

Práctica V. Manejo de interrupciones.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivo

Comprender el concepto de interrupción y realizar distintas funciones haciendo uso de este.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Cada 1.5 segundos cambie el estado de un pin en el puerto A (los 1.5 segundos se deben “contar” con el *Timer0* o con el *Timer1*, no con subrutinas “*delay*”).
2. Haciendo uso de la interrupción *INTE* (RB0), permitir al usuario cambiar el estado del pin RB1, es decir, cada vez que se presione el botón “RB0”, RB1 debe pasar de 0 a 1 o viceversa. Esta interrupción debe generarse por flanco de bajada.
3. Haciendo uso de la interrupción “*RBChange*”, generar una salida en todo el puerto C distinta dependiendo de cuál pin se activa (un pulsador que se presiona) en el puerto B por flanco de subida. Generar 4 salidas distintas.

Entregar el código (proyecto de MPLAB y MPLAB X) a través del *moodle*. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando apropiadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Jueves 17 de Octubre* de 2013, antes de las 8 a.m.